

TP n°3 : Mise en place sous PacketTracer de RIP et OSPF sur des routeurs Cisco (Simulation)

Création d'une maquette réseau

L'outil Packet Tracer est un puissant outil de modélisation de réseaux. Chaque périphérique peut être configuré soit en mode graphique, soit par son système d'exploitation. Dans le cas des routeurs Cisco, ce système d'exploitation s'appelle IOS (Internetwork Operating System). Dans ce simulateur, l'IOS est exactement le même que sur un routeur réel.

Nous allons mettre en place une maquette composée de différentes machines appartenant à différents réseaux, de façon à configurer un routage dynamique via des routeurs Cisco.

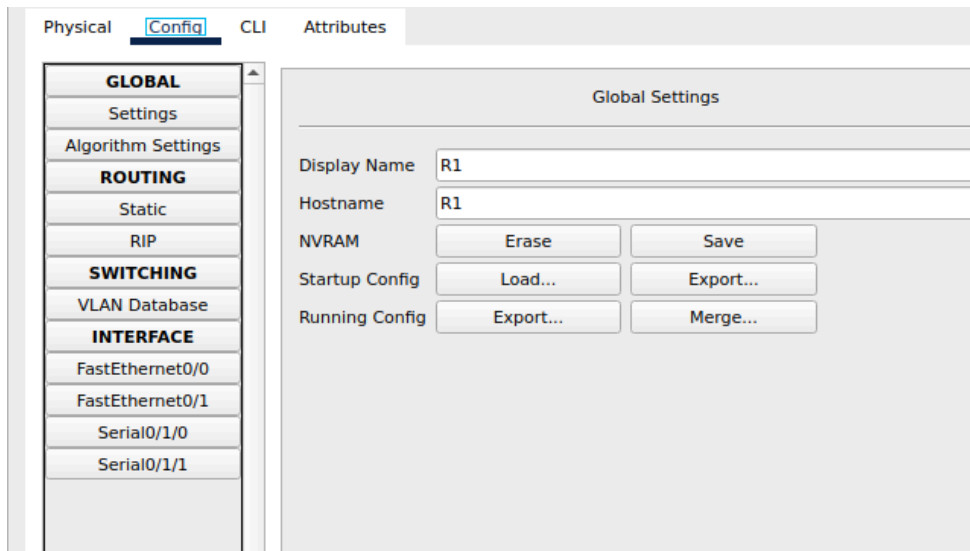
Le choix des équipements est réalisé via les menus et icônes situés en bas à gauche de la fenêtre Packet Tracer. Vous pouvez notamment sélectionner des routeurs, des switches, des PC, des câbles.

Ajout d'un routeur

Ajoutez à votre routeur un module WIC-2T lui permettant ainsi de bénéficier de deux interfaces séries.



- Via l'onglet *Config*, Donner à votre routeur le nom R1 (display name : R1 et hostname : R1). Observez les commandes qui sont tapées dans l'ios à votre place sous *Equivalent IOS Commands*.



Equivalent IOS Commands

```

System Configuration Dialog

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#

```

- De même lorsque vous cliquez sur les différentes interfaces *FastEthernet0/0*, *FastEthernet0/1*, *Serial0/0/0* et *Serial0/0/1*, notez la structure des commandes dans l'IOS. Vous en aurez besoin au moment de faire ces mêmes manipulation en réel. Il n'y aura plus d'interface graphique.

Equivalent IOS Commands

```

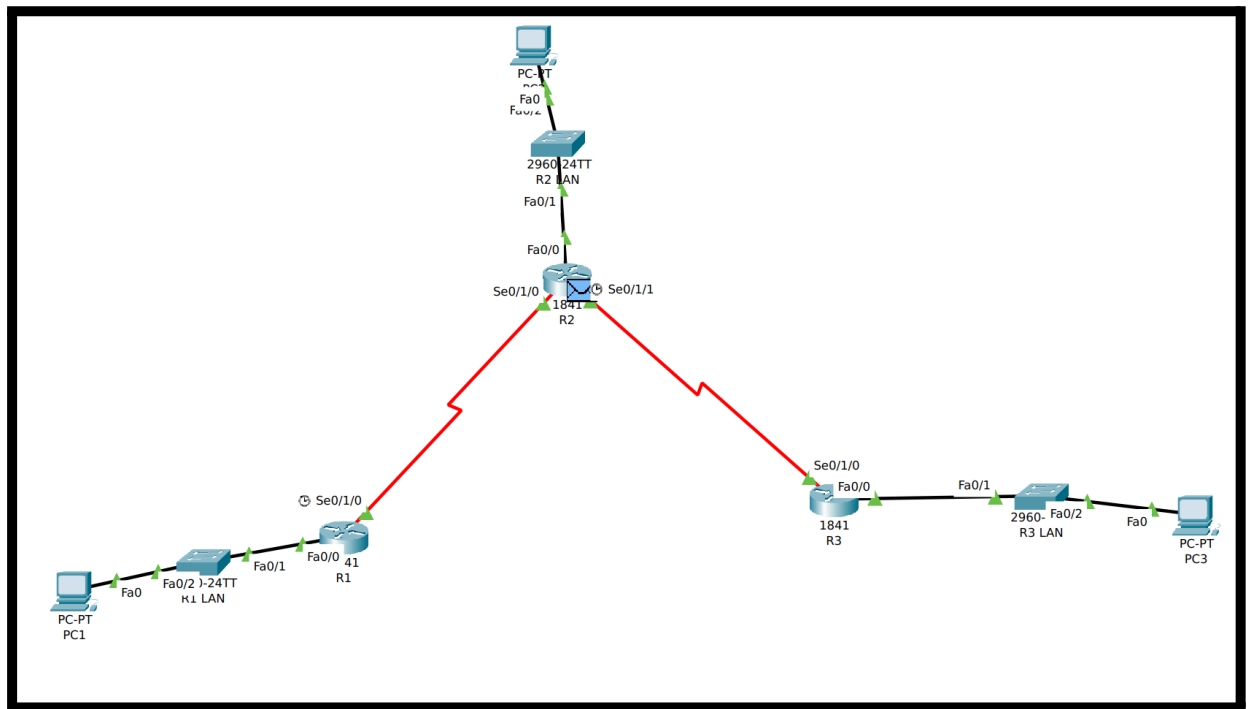
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#

```

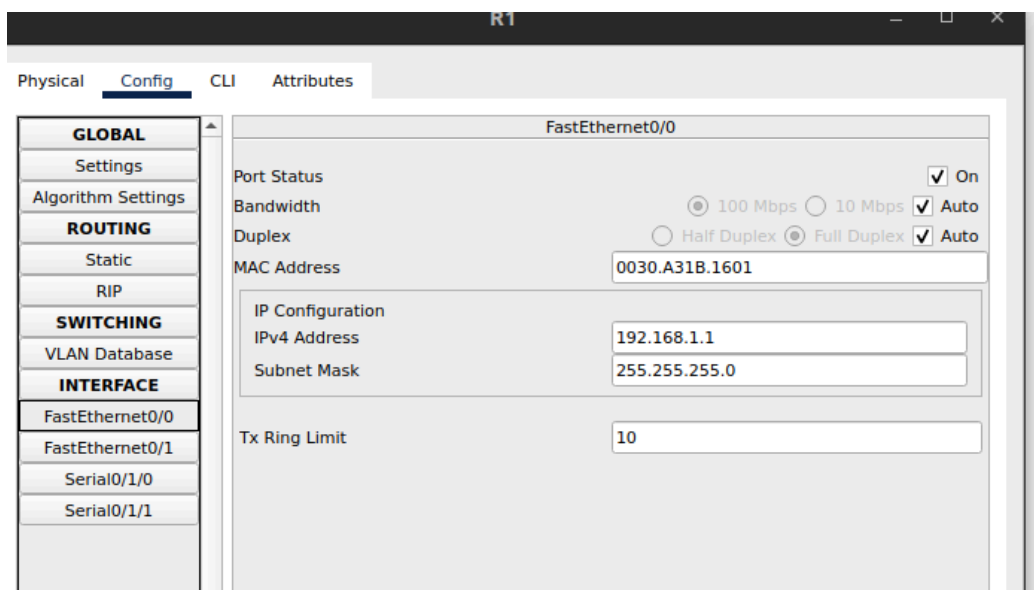
- Placez vous dans l'onglet CLI. Que voyez-vous ? On peut voir Dans , lorsque vous ouvrez l'onglet CLI (Command Line Interface) d'un équipement réseau (routeur, switch, etc.), voici ce que vous voyez

Router>

Router# //en mod privilege



Périphérique	Interface	Adresse IP	Passerelle par défaut
R1	Fa0/0	192.168.1.1	
	S0/0/0	192.168.2.1	
R2	Fa0/0	192.168.3.1	
	S0/0/0	192.168.2.2	
	S0/0/1	192.168.4.2	
R3	Fa0/0	192.168.5.1	
	S0/0/0	192.168.4.1	
PC1	carte réseau	192.168.1.10	192.168.1.1
PC2	carte réseau	192.168.3.10	192.168.3.1
PC3	carte réseau	192.168.5.10	192.168.5.1



- Lancez un ping depuis le PC1 vers le routeur R1. La communication passe-t-elle ? Pourquoi ?

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Oui ca ping car ils ont dans la même réseaux

- Lancez un ping depuis le PC1 vers le routeur R2. La communication passe-t-elle ? Pourquoi ?

```

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

```

Car ils ont pas dans la même réseaux

- Lancez un ping depuis le PC1 vers le PC2. La communication passe-t-elle ? Pourquoi ?

```

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>

```

Car le pc2 se trouve dans un autre réseaux.

- Vérifiez que chaque équipement présent dans un même réseau se pinguent :
 - PC1 et R1 se pinguent ⇒ oui ça ping
 - PC2 et R2 se pinguent ⇒ oui ça ping

```

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

- PC3 et R3 se pinguent ⇒ oui ça ping

```

Pinging 192.168.5.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.5.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

- R1 et R2 se pinguent $\Rightarrow$ non ca ping pas
- R2 et R3 se pinguent $\Rightarrow$ non ca ping pas

2. Test du protocole RIP

RIP est un protocole à **vecteurs de distance** qui diffuse périodiquement sa table de routage à ses voisins.

Configuration de RIP sur chaque routeur :

R1

- enable
- configure terminal
- router rip
- network 192.168.1.0
- network 192.168.2.0
- Exit

R2

- enable
- configure terminal
- router rip
- network 192.168.3.0
- network 192.168.2.0
- network 192.168.4.0
- Exit

R3

- enable
- configure terminal
- router rip
- network 192.168.5.0
- network 192.168.4.0
- Exit

- Décrivez l'encapsulation des messages RIP (adresses couche 2, adresses couche 3, adresses couche 4)
- Indiquez en quoi ces adresses sont en accord avec ce qui a été vu en cours et en TD : Chaque routeur RIP envoie à tous ses voisins son vecteur de distance (échange local d'informations globales).
- **Couche 2 (Lien - Ethernet) :**
- Adresse source : Adresse MAC du routeur émetteur.
- Adresse destination :
 - Si le message est envoyé en diffusion (broadcast), l'adresse MAC destination est **FF:FF:FF:FF:FF:FF**.
 - Si envoyé en multicast (RIP version 2), l'adresse MAC correspond à **01:00:5E:00:00:09** (multicast pour 224.0.0.9)
- **Couche 3 (Réseau - IP) :**
- Adresse IP source : Adresse IP de l'interface du routeur émetteur.
- Adresse IP destination :
 - RIP version 1 : **255.255.255.255** (broadcast).
 - RIP version 2 : **224.0.0.9** (multicast).
- Protocole : RIP utilise le protocole UDP (champ "Protocole" de l'en-tête IP = 17).
- Couche 4 (Transport - UDP) :
- Port source : Généralement un port aléatoire supérieur à 1023.
- Port destination : **520** (port réservé à RIP).
- **Couche 4 (Transport - UDP) :**
- Port source : Généralement un port aléatoire supérieur à 1023.
- Port destination : **520** (port réservé à RIP).
- Affichez la table de routage d'un routeur, décrivez les routes contenues, expliquez notamment le coût des routes.

```

R1>
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, Serial0/1/0
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, Serial0/1/0
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:08, Serial0/1/0

R1>$

```

3. Test du protocole OSPF

Après avoir testé le protocole RIP, vous allez configurer vos routeurs afin qu'ils utilisent le protocole OSPF à la place de RIP.

- Pour arrêter d'utiliser le protocole RIP sur le routeur R1, exécutez la commande suivante dans l'IOS

```
R1(config)#no router rip
```

- Arrêtez de même le protocole RIP sur les routeurs R2 et R3.

Le protocole OSPF est activé à l'aide de la commande "**router ospf process-id**", où *process-id* (id de processus) est un nombre choisi par l'administrateur réseau, ce nombre n'a qu'une signification locale, ce qui veut dire qu'il n'a pas à correspondre à celui des autres routeurs OSPF pour établir des contiguïtés avec des voisins. Par défaut on choisit 1.

- Exécutez la commande suivante sur le routeur R1.

```
R1(config)#router ospf 1
```

Le protocole OSPF offre plus de possibilité que le protocole RIPv1 utilisé précédemment, il permet de spécifier les masques de réseau et définit des zones OSPF (qui sont des groupes de routeurs qui partagent les informations d'état de liens).

À la place du masque réseau la commande network pour ospf emploie un masque générique qui est l'inverse d'un masque de réseau (un 1 identifie un bit de la partie hôte, un 0 un bit de la partie réseau)

- Indiquez pour chaque routeur leurs réseaux connectés. Par exemple pour R1, on a :

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

POUR R3, mais ca dois etre la meme pour R1 et R2 mais avec les adresse spécifique a eux meme

```
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

R3>en
R3#conf
R3#configure ter
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#no route rip
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#net
R3(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#
01:17:13: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.4.2 on Serial0/1/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

Vérifications :

- Prouvez la connexion entre les différents PC, et observez la table routage d'un routeur.

```

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 11ms, Average = 10ms

C:\>

```

Donc on peut constater que le PC1 peut bien ping le PC2 dans un autres réseaux

- Affichez la table de routage d'un routeur, décrivez les routes contenues, expliquez notamment le coût des routes.R3

```

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/129] via 192.168.4.2, 00:07:13, Serial0/1/0
O    192.168.2.0/24 [110/128] via 192.168.4.2, 00:07:13, Serial0/1/0
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.4.2, 00:07:13, Serial0/1/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R3#

```

R2

```

R2>
R2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.2.1, 00:17:46, Serial0/1/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
O    192.168.5.0/24 [110/65] via 192.168.4.1, 00:07:52, Serial0/1/1

R2>

```

R1

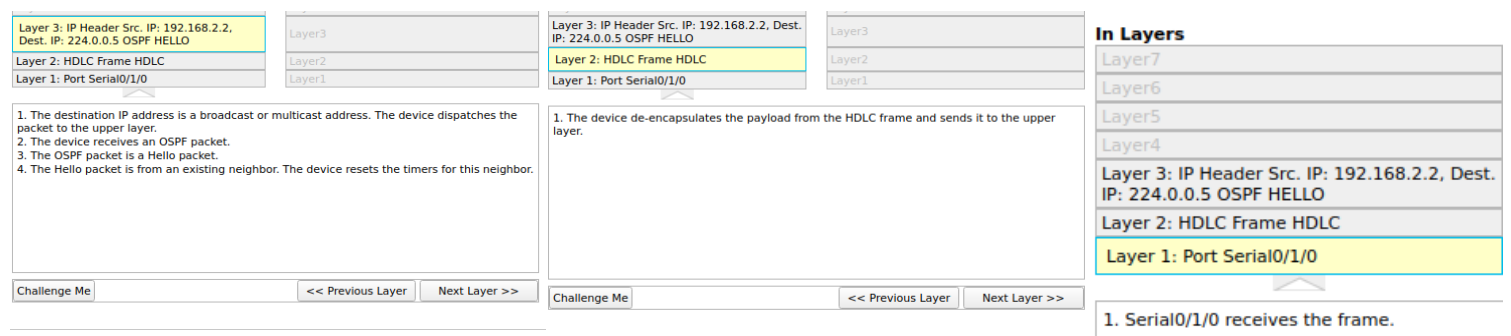
```
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.2.2, 00:18:50, Serial0/1/0
O    192.168.4.0/24 [110/128] via 192.168.2.2, 00:18:17, Serial0/1/0
O    192.168.5.0/24 [110/129] via 192.168.2.2, 00:08:51, Serial0/1/0

R1>
```

- Décrivez l'encapsulation des paquets OSPF (adresses couche 2, adresses couche 3, y-a-t-il des adresses de couche 4?)



- **Adresse de la couche 2 (Lien - Ethernet)**
- **Lorsque OSPF fonctionne sur un réseau Ethernet**, les paquets sont encapsulés dans une trame Ethernet avec :
 - **Adresse MAC source** : Adresse MAC du routeur OSPF émetteur.
 - **Adresse MAC destination** :
 - **Multicast** :
 - **01:00:5E:00:00:05** → Pour tous les routeurs OSPF (224.0.0.5).
 - **01:00:5E:00:00:06** → Pour les routeurs DR et BDR (224.0.0.6).
 - **Unicast** : Si le routeur envoie un paquet OSPF directement à un voisin connu.

Adresse de la couche 3 (Réseau - IP)

- OSPF fonctionne **directement sur IP** (protocole numéro **89** dans l'en-tête IP).
- **Adresse IP source** : Adresse IP de l'interface qui envoie le paquet.
- **Adresse IP destination** :
 - **Multicast** :
 - **224.0.0.5** → Tous les routeurs OSPF.
 - **224.0.0.6** → Routeurs DR (Designated Router) et BDR (Backup Designated Router).
 - **Unicast** : Utilisé dans certains cas pour des mises à jour spécifiques entre voisins.

Y a-t-il une adresse de couche 4 ?

- **Non**, OSPF ne fonctionne **pas** sur TCP ni UDP.
- OSPF est un **protocole de couche 3 (réseau)** et utilise **directement IP**, identifié par le **protocole numéro 89** dans l'en-tête IP.
- Cela signifie qu'il **n'a pas de numéro de port** (contrairement à RIP qui utilise UDP/520).

Couche OSI	Encapsulation OSPF
Couche 2 (Lien - Ethernet)	Adresse MAC destination : 01:00:5E:00:00:05 (multicast) ou 01:00:5E:00:00:06 (DR/BDR)
Couche 3 (Réseau - IP)	Adresse IP destination : 224.0.0.5 ou 224.0.0.6 (multicast) / Protocole IP 89
Couche 4 (Transport)	Aucune (OSPF n'utilise pas TCP/UDP)

Points à observer :

- OSPF utilise une métrique basée sur le coût (bande passante)
- Formation de voisins (adjacencies)
- Mise à jour des tables de routage en cas de changement de topologie

4. Différences entre RIP et OSPF

Critère	RIP (v1)	OSPF
Type	Vecteur de distance	États de liens

Diffusion	Périodique (30s)	Mise à jour quand nécessaire
Métrique	Nombre de sauts	Coût basé sur la bande passante
Convergence	Lente	Rapide
Limite de sauts	15	Aucune
Architecture	Réseau plat	Hiérarchique (zones)

5. Encapsulation des messages

Niveau au OSI	RIP	OSPF
Couche 2	MAC (Broadcast)	MAC (Multicast 224.0.0.5/6)
Couche 3	IP (UDP, port 520)	IP (Protocol 89)

Cou che 4	UDP	Pas de transport (directement sur IP)
--------------------------	-----	--

Conclusion

- RIP est simple mais limité
- OSPF est plus performant et évolutif
- L'expérimentation sur Packet Tracer permet de voir l'échange des routes et la convergence des protocoles.